

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG**

**BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 04
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
IT1130-744360-2024.1**



Họ và tên: Bùi Quang Hưng

MSSV: 20225849

Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Hoa



Contents

I. Create the Book class	2
II. Create the abstract Media class	4
III. Creating the CompactDisc class	7
1. Tạo lớp Disc kế thừa lớp Media, có thêm 2 thuộc tính length và director và tạo constructor	7
2. Tạo lớp Track, mô hình hóa một bài nhạc trên đĩa CD và sẽ lưu trữ thông tin bao gồm tiêu đề và thời gian của bài nhạc	8
3. Mở lớp CompactDisc	8
IV. Create the Playable interface	10
V. Update the Cart class to work with Media	11
VI. Update the Store class to work with Media	12
VII. Constructor of whole classes and parent classes	13
VIII. Unique item in a list	14
IX. Polymorphism with toString() method	15
X. Sort media in the cart	16
XI. Create a complete console application in the Aims class	18
1. Người dùng chọn 1 từ main Menu: View Store	18
a. Người dùng tiếp tục chọn 1: See a media's details	18
b. Người dùng chọn 2: Add media to the Cart	19
c. Người dùng chọn 3: Play a media	19
d. Người dùng chọn 4: See current Cart	19
2. Người dùng chọn 2 từ main Menu: Update Store	20
a. Người dùng chọn 1: Add a media	20
b. Người dùng chọn 2: Remove a media from store	21
3. Người dùng chọn 3 từ main Menu: See current cart	21
a. Người dùng chọn 1: Filter medias in cart	22
b. Người dùng chọn 2: Sort medias in cart	23
c. Người dùng chọn 3: Remove media from cart	23
d. Người dùng chọn 4: Play media	24
e. Người dùng chọn 5: Place order	24
XII. Class Diagram	25
XIII. UseCase Diagram	26
XIV. Answer Questions	26

Figure 1.1 Book Class 1	3
Figure 1.2 Book Class 2	4
Figure 2.1 Media Class 1	4
Figure 2.2 Media Class 2	5
Figure 2.3 lớp Book kế thừa lớp Media	6
Figure 2.4 lớp DigitalVideoDisc kế thừa lớp Media	6
Figure 3.1 Disc Class	7
Figure 3.2 DigitalVideoDisc Class	8
Figure 3.3 CompactDisc Class	8
Figure 3.4 Track Class	8
Figure 3.5 CompactDisc Class 1	9
Figure 3.6 CompactDisc Class 2	9
Figure 4.1 Playable Interface	10
Figure 4.2 Method play() of DigitalVideoDisc	10
Figure 4.3 Method play() of Track	10
Figure 4.4 Method play() of CompactDisc	10
Figure 5.1 Cart Class 1	11
Figure 5.2 Cart Class 2	11
Figure 5.3 Cart Class 3	12
Figure 6.1 Store Class 1	12
Figure 6.2 Store Class2	13
Figure 7.1 Constructor of Track Class	13
Figure 7.2 Constructor of CompactDisc Class	13
Figure 7.3 Constructor of Media Class	14
Figure 8.1 Override equals in Media Class	14
Figure 8.2 Override equals in Track Class	14
Figure 9.1 Code mô phỏng Polymorphism	15
Figure 9.2 Override toString() in Midia Class	15
Figure 9.3 Result demo Polymorphism	15
Figure 10.1 Add the comparators as attributes of Media Class	16
Figure 10.2 MediaComparatorsByCostTitle Class	16
Figure 10.3 MediaComparatorsByTitleCost Class	16
Figure 10.4 compareTo() theo title trước	17
Figure 10.5 compareTo() theo cost trước	17
Figure 11.1 Màn hình chính	18
Figure 11.2 Vào trang View Store	18
Figure 11.3 See a media's details	18
Figure 11.4 Thêm vào Cart	19
Figure 11.5 Thêm media vào Cart	19
Figure 11.6 Play a Media	19
Figure 11.7 See current Cart	19
Figure 11.8 Vào trang Update Store	20
Figure 11.9 Add a media to store	20
Figure 11.10 Result after add a media to store	20
Figure 11.11 Remove a media from store	21
Figure 11.12 Result after remove a media from store	21
Figure 11.13 Vào trang See current cart	21
Figure 11.14 Media in Cart	22
Figure 11.15 Filter By Id	22
Figure 11.16 Filter By Title	22
Figure 11.17 Sort Cart By Title	23

Figure 11. 18 Sort Cart By Cost.....	23
Figure 11.19 Remove media by id.....	23
Figure 11.20 Result after remove media in cart by id.....	23
Figure 11.21 Play media in cart	24
Figure 11.22 Order.....	24
Figure 11.23 Result after order	24
Figure 12.1 Class Diagram	25
Figure 13.1 UseCase Diagram	26
Figure 14.1 Triển khai Comparable trong lớp trừu tượng Media.....	26
Figure 14.2 Mở rộng để so sánh nhiều thuộc tính hơn.....	27
Figure 14.3 Triển khai tại lớp con.....	27

I. Create the Book class

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class BookHbq {
    private int id;
    private String title;
    private String category;
    private float cost;
    private List<String> authors = new ArrayList<>();

    public BookHbq() {
        // TODO Auto-generated constructor sub
    }

    public int getId() {
        return id;
    }
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
    public String getTitle() {
        return title;
    }
    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }
    public String getCategory() {
        return category;
    }
    public void setCategory(String category) {
        this.category = category;
    }
    public float getCost() {
        return cost;
    }
    public void setCost(float cost) {
        this.cost = cost;
    }
}
```

Figure 1.1 Book Class 1

```
// Add an author
public void addAuthor(String authorName) {
    if (!authors.contains(authorName)) {
        authors.add(authorName);
        System.out.println(authorName + " has been added.");
    } else {
        System.out.println(authorName + " is already in the list.");
    }
}

// Remove an author
public void removeAuthor(String authorName) {
    if (authors.contains(authorName)) {
        authors.remove(authorName);
        System.out.println(authorName + " has been removed.");
    } else {
        System.out.println(authorName + " is not in the list.");
    }
}
}
```

Figure 1.2 Book Class 2

II. Create the abstract Media class

Đây sẽ là lớp cha để các lớp DigitalVideoDisc, Book kế thừa

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
public abstract class MediaHbq {
    private int id;
    private String title;
    private String category;
    private float cost;

    // Constructor
    public MediaHbq() {}
    public MediaHbq(String title, float cost) {
        this.title = title;
        this.cost = cost;
    }
    public MediaHbq(String title, String category, float cost) {
        this(title, cost);
        this.category = category;
    }
    public MediaHbq(String title, String category, int id, float cost) {
        this(title, category, cost);
        this.id = id;
    }

    // Getters and Setters
}
```

Figure 2.1 Media Class 1

```
23 // Getters and Setters
24 public int getIdHbq() {
25     return id;
26 }
27
28 public void setIdHbq(int id) {
29     this.id = id;
30 }
31
32 public String getTitleHbq() {
33     return title;
34 }
35
36 public void setTitleHbq(String title) {
37     this.title = title;
38 }
39
40 public String getCategoryHbq() {
41     return category;
42 }
43
44 public void setCategoryHbq(String category) {
45     this.category = category;
46 }
47
48 public float getCostHbq() {
49     return cost;
50 }
51
52 public void setCostHbq(float cost) {
53     this.cost = cost;
54 }
55 }
```

Figure 2.2 Media Class 2

- Kế thừa lớp Media cho lớp Book và DigitalVideoDisc

```
1 package hust.soict.dsai.aims.media;
2 import java.util.ArrayList;
3 import java.util.List;
4 public class BookHbq extends MediaHbq {
5     private List<String> authors = new ArrayList<>();
6     public BookHbq(int id, String title, String category, float cost) {
7         super(id, title, category, cost);
8     }
9     // Add an author
10    public void addAuthor(String authorName) {
11        if (!authors.contains(authorName)) {
12            authors.add(authorName);
13            System.out.println(authorName + " has been added.");
14        } else {
15            System.out.println(authorName + " is already in the list.");
16        }
17    }
18    // Remove an author
19    public void removeAuthor(String authorName) {
20        if (authors.contains(authorName)) {
21            authors.remove(authorName);
22            System.out.println(authorName + " has been removed.");
23        } else {
24            System.out.println(authorName + " is not in the list.");
25        }
26    }
27    // Phương thức lấy danh sách tác giả
28    public List<String> getAuthorsHbq() {
29        return authors;
30    }
31 }
```

Figure 2.3 lớp Book kế thừa lớp Media

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
public class DVDHungBQ extends MediaHbq{
    private static int nbDigitalVideoDiscsHbq = 0;
    private int length;
    private String author;

    public DVDHungBQ(int id, String title, String category, float cost, int length, String author) {
        super(id, title, category, cost);
        this.length = length;
        this.author = author;
    }
    public void setLengthHbq(int lengthSet) {
        length = lengthSet;
    }
    public int getLengthHbq() {
        return length;
    }
    public DVDHungBQ(String title) {
        super(++nbDigitalVideoDiscsHbq, title, category:null, cost:0.0f);
    }
    public DVDHungBQ(String title, String category, float cost) {
        this(title);
        this.setCategoryHbq(category);
        this.setCostHbq(cost);
    }
    public DVDHungBQ(String title, String category, String author, float cost) {
        this(title, category, cost);
        this.author = author;
    }
    public DVDHungBQ(String title, String category, String author, int length, float cost) {
        this(title, category, author, cost);
        this.length = length;
    }
    public boolean isMatch(String title) {
        return this.getTitleHbq().equalsIgnoreCase(title); // So sánh tiêu đề không phân biệt chữ hoa/thường
    }
}
```

Figure 2.4 lớp DigitalVideoDisc kế thừa lớp Media

III. Creating the CompactDisc class

1. Tạo lớp Disc kế thừa lớp Media, có thêm 2 thuộc tính length và director và tạo constructor.

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
public class DiscHbq extends MediaHbq {
    private int length;
    private String author;
    // Constructor đầy đủ
    public DiscHbq(int id, String title, String category, float cost, int length, String author) {
        super(id, title, category, cost); // Gọi constructor lớp Media
        this.length = length;
        this.author = author;
    }
    public DiscHbq(String title, float cost) {
        super(title, cost);
    }
    // Getters
    public int getLengthHbq() {
        return length;
    }
    public String getAuthorHbq() {
        return author;
    }
    // Setter
    public void setLengthHbq(int length) {
        this.length = length;
    }
    public void setAuthorHbq(String author) {
        this.author = author;
    }
}
```

Figure 3.1 Disc Class

- Sửa đổi để lớp DigitalVideoDisc kế thừa lớp Disc

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
public class DVDHungBQ extends DiscHbq {
    private static int nbDigitalVideoDiscsHbq = 0;
    // Constructor với tự động tạo id
    public DVDHungBQ(String title) {
        super(++nbDigitalVideoDiscsHbq, title, category:null, cost:0.0f, length:0, author:null);
    }
    // Constructor chỉ với title và cost
    public DVDHungBQ(String title, float cost) {
        super(title, cost); // Gọi constructor của DiscHbq
    }
    // Constructor chỉ với title, category và cost
    public DVDHungBQ(String title, String category, float cost) {
        this(title, cost);
        this.setCategoryHbq(category);
    }
    // Constructor chỉ với title, category, author và cost
    public DVDHungBQ(String title, String category, String author, float cost) {
        this(title, category, cost);
        this.setAuthorHbq(author);
    }
    // Constructor chỉ với title, category, author, length và cost
    public DVDHungBQ(String title, String category, String author, int length, float cost) {
        this(title, category, author, cost);
        this.setLengthHbq(length);
    }
    // Phương thức kiểm tra khớp tiêu đề
    public boolean isMatch(String title) {
        return this.getTitleHbq().equalsIgnoreCase(title); // So sánh tiêu đề không phân biệt ch
    }
}
```


Figure 3.2 DigitalVideoDisc Class

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
public class CompactDiscHbq extends DiscHbq {

    // Constructor với title và cost
    public CompactDiscHbq(String title, float cost) {
        super(title, cost); // Gọi constructor của DiscHbq
    }

    // Constructor với các tham số đầy đủ
    public CompactDiscHbq(int id, String title, String category, float cost, int length, String author) {
        super(id, title, category, cost, length, author); // Gọi constructor của DiscHbq
    }
}
```

Figure 3.3 CompactDisc Class

2. Tạo lớp Track, mô hình hóa một bài nhạc trên đĩa CD và sẽ lưu trữ thông tin bao gồm tiêu đề và thời gian của bài nhạc.

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
public class TrackHbq {
    // Private fields
    private String title;
    private int length; // Length in seconds
    // Constructor
    public TrackHbq(String title, int length) {
        this.title = title;
        this.length = length;
    }

    // Getter
    public String getTitleHbq() {
        return title;
    }

    public int getLengthHbq() {
        return length;
    }
}
```

Figure 3.4 Track Class

3. Mở lớp CompactDisc

- Thêm 2 trường vào lớp này:

- Một trường kiểu String đại diện cho **artist** (nghệ sĩ).
- Một trường kiểu ArrayList chứa các đối tượng **Track** đại diện cho **tracks** (các bài hát).

- Đảm bảo tất cả các trường này là **private**. Tạo phương thức **getter** công khai cho trường **artist** mà không cần cho **tracks** (vì **tracks** sẽ chỉ thay đổi qua các phương thức thêm và xóa).

- Tạo **constructor** cho lớp này. Sử dụng **super()** nếu có thể.

- Tạo các phương thức **addTrack()** và **removeTrack()**:

- Phương thức **addTrack()** sẽ kiểm tra nếu **track** được nhập vào đã có trong danh sách **tracks**, và thông báo cho người dùng nếu có.
- Phương thức **removeTrack()** sẽ kiểm tra nếu track cần xóa có trong danh sách **tracks** và thông báo cho người dùng nếu không tìm thấy.

- Tạo phương thức **getLength()**:

- Vì mỗi track trong CD có độ dài, tổng độ dài của CD sẽ là tổng độ dài của tất cả các bài hát.

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
import java.util.ArrayList;
public class CompactDiscHbq extends DiscHbq {
    private String artist;
    private ArrayList<TrackHbq> tracks; //ArrayList chứa các đối tượng TrackHbq
    // Constructor với title và cost
    public CompactDiscHbq(String title, float cost) {
        super(title, cost);
        this.tracks = new ArrayList<TrackHbq>(); // Khởi tạo danh sách tracks
    }
    // Constructor với các tham số đầy đủ
    public CompactDiscHbq(int id, String title, String category, float cost, int length, String author, String artist) {
        super(id, title, category, cost, length, author);
        this.artist = artist; // Gán giá trị cho trường artist
        this.tracks = new ArrayList<TrackHbq>(); // Khởi tạo danh sách tracks
    }
    // Getter cho artist
    public String getArtistHbq() {
        return artist;
    }
    // Phương thức thêm track vào danh sách tracks
    public void addTrackHbq(TrackHbq track) {
        // Kiểm tra xem track đã tồn tại chưa
        if (tracks.contains(track)) {
            System.out.println(x:"Track already exists in the list.");
        } else {
            tracks.add(track);
            System.out.println(x:"Track added.");
        }
    }
}
```

Figure 3.5 CompactDisc Class 1

```
// Phương thức xóa track khỏi danh sách tracks
public void removeTrackHbq(TrackHbq track) {
    // Kiểm tra xem track có trong danh sách không
    if (tracks.contains(track)) {
        tracks.remove(track);
        System.out.println(x:"Track removed.");
    } else {
        System.out.println(x:"Track not found.");
    }
}

// Phương thức tính tổng length của CompactDisc từ các track
public int getLengthHbq() {
    int totalLength = 0;
    for (TrackHbq track : tracks) {
        totalLength += track.getLengthHbq(); // Cộng tổng length của từng track
    }
    return totalLength;
}
```

Figure 3.6 CompactDisc Class 2

IV. Create the Playable interface

- Tạo interface **Playable**, và thêm vào đó phương thức prototype: **public void play()**.

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
public interface PlayableHbq {
    // Phương thức trừu tượng, không có thân phương thức
    public void play();
}
```

Figure 4.1 Playable Interface

- Triển khai interface **Playable** cho các lớp **CompactDisc**, **DigitalVideoDisc** và **Track**.

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
public class DVDHungBQ extends DiscHbq implements PlayableHbq {
    private static int nbDigitalVideoDiscsHbq = 0;

    public void play() {
        System.out.println("Playing DVD: " + this.getTitleHbq());
        System.out.println("DVD length: " + this.getLengthHbq());
    }
}
```

Figure 4.2 Method play() of DigitalVideoDisc

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
public class TrackHbq implements PlayableHbq{
    // Private fields
    private String title;
    private int length; // Length in seconds
    public void play() {
        System.out.println("Playing track: " + this.getTitleHbq());
        System.out.println("Track length: " + this.getLengthHbq());
    }
}
```

Figure 4.3 Method play() of Track

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
import java.util.ArrayList;
public class CompactDiscHbq extends DiscHbq implements PlayableHbq{
    private String artist;
    private ArrayList<TrackHbq> tracks; //ArrayList chứa các đối tượng TrackHbq

    public void play() {
        System.out.println("Playing CompactDisc: " + this.getTitleHbq());
        System.out.println("Artist: " + this.artist);
        System.out.println("Tracks on this CD:");
        // Lặp qua tất cả các track và gọi phương thức play() của từng track
        for (TrackHbq track : tracks) {
            track.play();
        }
    }
}
```

Figure 4.4 Method play() of CompactDisc

V. Update the Cart class to work with Media

Lớp **Cart** bây giờ cần có khả năng tương tác với các đối tượng **DVD** và **Book**. Vì các lớp **DVD**, **CD** và **Book** đều kế thừa từ lớp **Media**, nên thay vì làm việc trực tiếp với từng lớp con, lớp **Cart** chỉ cần giao tiếp với lớp **Media** là có thể hoạt động được với tất cả.

```
package hust.soict.dsai.aims.cart;
import hust.soict.dsai.aims.media.*;
import java.util.ArrayList;
public class CartHungBQ {
    public static final int MAX_NUMBERS_ORDERED = 20;
    private ArrayList<MediaHbq> itemsOrdered = new ArrayList<MediaHbq>(); // Giỏ hàng chứa các đối tượng Media

    // Thêm Media vào giỏ hàng (DigitalVideoDisc, Book, CompactDisc...)
    public void addMediaHbq(MediaHbq media) {
        if (itemsOrdered.size() < MAX_NUMBERS_ORDERED) {
            itemsOrdered.add(media);
            System.out.println("The " + media.getClass().getSimpleName() + " \"" + media.getTitleHbq() + "\" has been added!");
        } else {
            System.out.println(x:"Your cart is full, cannot add more!");
        }
    }

    // Xóa Media khỏi giỏ hàng
    public void removeMediaHbq(MediaHbq media) {
        if (itemsOrdered.isEmpty()) {
            System.out.println(x:"Your cart is empty!");
            return;
        }
        boolean found = false;
        for (int i = 0; i < itemsOrdered.size(); i++) {
            if (itemsOrdered.get(i).getTitleHbq().equals(media.getTitleHbq())) {
                itemsOrdered.remove(i);
                found = true;
                System.out.println("Remove " + media.getClass().getSimpleName() + " \"" + media.getTitleHbq() + "\" successfully!");
                break;
            }
        }
        if (!found) {
            System.out.println(x:"Media not found in the cart.");
        }
    }

    // Tính tổng chi phí của tất cả các Media trong giỏ hàng
    public float totalCostHbq() {
        float total = 0f;
    }
```

Figure 5.1 Cart Class 1

```
// Tính tổng chi phí của tất cả các Media trong giỏ hàng
public float totalCostHbq() {
    float total = 0f;
    for (MediaHbq media : itemsOrdered) {
        total += media.getCostHbq(); // Giả sử mỗi lớp con của Media đều có phương thức getCostHbq()
    }
    return total;
}

// Liệt kê tất cả các ID của Media trong giỏ hàng
public void listID() {
    if (itemsOrdered.size() == 0) {
        System.out.println(x:"Your cart is empty!");
        return;
    }
    System.out.println(x:"List of items in the cart:");
    for (MediaHbq media : itemsOrdered) {
        System.out.println(media.getClass().getSimpleName() + " ID: " + media.getIdHbq() +
            ", Title: " + media.getTitleHbq());
    }
}

// In giỏ hàng với thông tin chi tiết của các Media
public void printCartHbq() {
    StringBuilder output = new StringBuilder(str:"*****CART*****\nOrdered items: \n");
    for (int i = 0; i < itemsOrdered.size(); i++) {
        MediaHbq media = itemsOrdered.get(i);
        output.append(i + 1).append(str:". ").append(media.getClass().getSimpleName()).append(str:"- [")
            .append(media.getTitleHbq()).append(str:") - [")
            .append(media.getCategoryHbq()).append(str:") - [");

        if (media instanceof DiscHbq) { // Nếu là Disc (DVD, CompactDisc)
            DiscHbq disc = (DiscHbq) media;
            output.append(disc.getAuthorHbq()).append(str:") - [")
                .append(disc.getLengthHbq()).append(str:") - [");
        } else if (media instanceof BookHbq) { // Nếu là Book
            BookHbq book = (BookHbq) media;
            output.append(book.getAuthorsHbq()).append(str:") - [");
        }
        output.append(media.getCostHbq()).append(str:" $\\n");
    }
}
```

Figure 5.2 Cart Class 2

```
        output.append(media.getCostHbq()).append(str: " $\\n");
    }
    output.append(str: "Total: ").append(totalCostHbq()).append(str: " $\\n");
    output.append(str: "*****\\n");
    System.out.println(output);
}

// Tìm Media theo ID
public void searchByIdHbq(int id) {
    boolean found = false;
    System.out.println("Search results for Id \" + id + "\":");
    for (MediaHbq media : itemsOrdered) {
        if (media.getIdHbq() == id) {
            System.out.println("Your cart has Media with Id = " + id + ", its title is " + media.getTitleHbq());
            found = true;
            break;
        }
    }
    if (!found) {
        System.out.println("No Media found with Id = " + id);
    }
}

// Tìm Media theo Title
public void searchByTitleHbq(String title) {
    boolean found = false;
    System.out.println("Search results for title \" + title + "\":");
    for (MediaHbq media : itemsOrdered) {
        if (media.isMatch(title)) { // Giả sử là phương thức kiểm tra tiêu đề trong Media
            System.out.println("Your cart has Media with title " + media.getTitleHbq() + ", its Id is " + media.getIdHbq());
            found = true;
        }
    }
    if (!found) {
        System.out.println("No Media found with title \" + title + "\");
    }
}
}
```

Figure 5.3 Cart Class 3

VI. Update the Store class to work with Media

```
package hust.soict.dsai.aims.store;
import hust.soict.dsai.aims.media.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class StoreHungBQ {
    public static final int MAX_NUMBERS_IN_STORE = 100;

    // Attribute: danh sách động các đối tượng Media có sẵn trong cửa hàng
    private List<MediaHbq> itemsInStoreHbq;
    // Constructor để khởi tạo cửa hàng
    public StoreHungBQ() {
        itemsInStoreHbq = new ArrayList<>(); // Sử dụng ArrayList để thay đổi kích thước động
    }
    // Method to add a Media to the store (DigitalVideoDisc, Book, CompactDisc...)
    public void addMediaHbq(MediaHbq media) {
        if (itemsInStoreHbq.size() >= MAX_NUMBERS_IN_STORE) {
            System.out.println(x:"The store is full, cannot add more items.");
            return;
        }
        itemsInStoreHbq.add(media);
        System.out.println("The " + media.getClass().getSimpleName() + " \" + \"\" +
            media.getTitleHbq() + "\" has been added to the store!");
    }
    // Method to remove a Media from the store
}
```

Figure 6.1 Store Class 1

```
// Method to remove a Media from the store
public void removeMediaHbq(MediaHbq media) {
    boolean found = false;
    for (MediaHbq storeMedia : itemsInStoreHbq) {
        if (storeMedia == media) {
            itemsInStoreHbq.remove(storeMedia);
            System.out.println("The " + storeMedia.getClass().getSimpleName() +
                " \"" + storeMedia.getTitleHbq() + "\" has been removed from the store.");
            found = true;
            break;
        }
    }
    if (!found) {
        System.out.println(x:"No media found in the store that matches the given media.");
    }
}
}
```

Figure 6.2 Store Class2

VII. Constructor of whole classes and parent classes

- Constructor của lớp cha là **Media** lớp con là **Book** và **Disc**.

```
// Constructor
public TrackHbq(String title, int length) {
    // Validate title
    if (title == null || title.isEmpty()) {
        throw new IllegalArgumentException(s:"Title cannot be null or empty.");
    }
    // Validate length
    if (length <= 0) {
        throw new IllegalArgumentException(s:"Length must be greater than 0.");
    }
    this.title = title;
    this.length = length;
}

// Getter
public String getTitleHbq() {
    return title;
}
public int getLengthHbq() {
    return length;
}
}
```

Figure 7.1 Constructor of Track Class

```
// Constructor với title và cost
public CompactDiscHbq(String title, float cost) {
    super(title, cost);
    this.tracks = new ArrayList<TrackHbq>(); // Khởi tạo danh sách tracks
}
// Constructor với các tham số đầy đủ
public CompactDiscHbq(int id, String title, String category, String author, String artist, int length, float cost) {
    super(id, title, category, cost, length, author);
    this.artist = artist; // Gán giá trị cho trường artist
    this.tracks = new ArrayList<TrackHbq>(); // Khởi tạo danh sách tracks
}
```

Figure 7.2 Constructor of CompactDisc Class

```
// Constructor
public MediaHbq() {}
public MediaHbq(String title, float cost) {
    this.title = title;
    this.cost = cost;
}
public MediaHbq(String title, String category, float cost) {
    this(title, cost);
    this.cost = cost;
}
public MediaHbq(int id, String title, String category, float cost) {
    this(title, category, cost);
    this.id = id;
}
```

Figure 7.3 Constructor of Media Class

VIII. Unique item in a list

- Để tránh trùng lặp các phần tử media trong giỏ hàng hoặc các track trong một đĩa CD, chúng ta có thể ghi đè lại phương thức equals() mặc định kế thừa từ lớp Object. Việc này cho phép so sánh bản chất thay vì so sánh vị trí ô nhớ của các đối tượng, qua đó ngăn chặn thêm các phần tử bị trùng lặp vào danh sách.

```
@Override
public boolean equals(Object obj) {
    // Kiểm tra nếu tham chiếu đến chính nó
    if (this == obj) return true;
    // Kiểm tra nếu obj là null hoặc không cùng kiểu lớp
    if (obj == null || getClass() != obj.getClass()) return false;
    // Ép kiểu obj thành MediaHbq
    MediaHbq media = (MediaHbq) obj;
    // So sánh title (không phân biệt chữ hoa/thường)
    return this.isMatch(media.getTitleHbq());
}
```

Figure 8.1 Override equals in Media Class

```
public boolean equals(Object obj) {
    // Kiểm tra nếu tham chiếu đến chính nó
    if (this == obj) return true;
    // Kiểm tra nếu obj là null hoặc không cùng kiểu lớp
    if (obj == null || getClass() != obj.getClass()) return false;
    // Ép kiểu obj thành TrackHbq
    TrackHbq track = (TrackHbq) obj;
    // So sánh title và length
    return this.title.equalsIgnoreCase(track.title) && this.length == track.length;
}
```

Figure 8.2 Override equals in Track Class

- Câu hỏi: Khi ghi đè phương thức equals() của lớp Object, bạn sẽ phải ép kiểu tham số Object obj thành kiểu Object mà bạn đang xử lý. Ví dụ, trong lớp Media, bạn phải ép kiểu Object obj thành Media, sau đó kiểm tra tính bằng nhau của các thuộc tính của hai đối tượng theo các yêu cầu trên (tức là title cho

Media; title và length cho Track). Nếu đối tượng truyền không phải là một thể hiện của Media, điều gì sẽ xảy ra?

IX. Polymorphism with toString() method

```
package hust.soict.dsai.test.toString;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import hust.soict.dsai.aims.media.*;
public class toStringTest {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        List<MediaHbq> mediaTest = new ArrayList<>();
        mediaTest.add(new CompactDiscHbq(id:1, title:"Big Bang concert", category:"Music", author:"G-Dragon", artist:"Top", length:180, cost_90f));
        mediaTest.add(new DVDHbq(title:"Dragon Ball", category:"Anime", cost:12f));
        mediaTest.add(new BookHbq(id:3, title:"The 10000 question why", category:"hihi", cost:20f));
        for(MediaHbq m : mediaTest) {
            System.out.println(m.toString());
        }
    }
}
```

Figure 9.1 Code mô phỏng Polymorphism

```
@Override
public String toString() {
    return "Media [Id=" + getIdHbq() + ", Title=" + getTitleHbq() + ", Category=" + getCategoryHbq() + ", Cost=" + getCostHbq() + "];";
}
```

Figure 9.2 Override toString() in Media Class

```
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab4\AimsProject\src\hust\soict\dsai\test\toString> java .\toStringTest.java
CD [Big Bang concert - G-Dragon - Top - 0 - 90.0]
DVD [Dragon Ball - Anime - null - 0 - 12.0]
Book [The 10000 question why - null - [] - 20.0]
PS D:\HUST\20241\OOP_Lab\IT3103.744530.2024.1.20225849.BuiQuangHung\Lab4\AimsProject\src\hust\soict\dsai\test\toString>
```

Figure 9.3 Result demo Polymorphism

- Lớp **Media** là lớp cơ sở được kế thừa bởi các lớp cụ thể hơn là **CompactDisc**, **DigitalVideoDisc** và **Book**. Khi khởi tạo các đối tượng **cd**, **dvd**, **book** thuộc lớp con rồi gán chúng cho biến kiểu **Media**, ta áp dụng kỹ thuật gọi là **upcasting**.

- Việc thêm chúng vào danh sách media và duyệt danh sách để in ra thông tin mỗi phần tử bằng phương thức **toString()** là ví dụ điển hình cho tính đa hình động. Mỗi lớp con có thể cài đặt riêng **toString()** nên kết quả sẽ khác nhau dựa theo loại đối tượng, mà không cần quan tâm đến kiểu cụ thể của từng phần tử.

X. Sort media in the cart

- Sắp xếp các **Media** trong giỏ hàng theo hai tiêu chí:

- **Bảng Title:** Hiện thị tất cả các **Media** theo thứ tự bảng chữ cái. Trong trường hợp cùng **Title**, **Media** có **Cost** cao hơn sẽ được hiển thị trước.
- **Bảng Cost:** Hiện thị tất cả các **Media** theo thứ tự **Cost** giảm dần. Trong trường hợp cùng **Cost**, sắp xếp **Media** theo thứ tự bảng chữ cái.

```
package hust.soict.dsai.aims.media;
import java.util.Comparator;
import hust.soict.dsai.aims.media.comparators.*;
public abstract class MediaHbq {
    private int id;
    private String title;
    private String category;
    private float cost;

    public static final Comparator<MediaHbq> COMPARE_BY_TITLE_COST = new MediaComparatorByTitleCostHbq();
    public static final Comparator<MediaHbq> COMPARE_BY_COST_TITLE = new MediaComparatorByCostTitleHbq();
}
```

Figure 10.1 Add the comparators as attributes of Media Class

```
package hust.soict.dsai.aims.media.comparators;
import java.util.Comparator;
import hust.soict.dsai.aims.media.MediaHbq;

public class MediaComparatorByCostTitleHbq implements Comparator<MediaHbq> {
    @Override
    public int compare(MediaHbq m1, MediaHbq m2) {
        // Sắp xếp theo chi phí giảm dần
        int costCompare = Float.compare(m2.getCostHbq(), m1.getCostHbq());
        // Nếu chi phí giống nhau, sắp xếp theo tiêu đề
        if (costCompare == 0) {
            return m1.getTitleHbq().compareToIgnoreCase(m2.getTitleHbq());
        }
        return costCompare;
    }
}
```

Figure 10.2 MediaComparatorsByCostTitle Class

```
package hust.soict.dsai.aims.media.comparators;
import java.util.Comparator;
import hust.soict.dsai.aims.media.MediaHbq;

public class MediaComparatorByTitleCostHbq implements Comparator<MediaHbq> {
    @Override
    public int compare(MediaHbq m1, MediaHbq m2) {
        // Sắp xếp theo tiêu đề
        int titleCompare = m1.getTitleHbq().compareToIgnoreCase(m2.getTitleHbq());
        // Nếu tiêu đề giống nhau, sắp xếp theo chi phí giảm dần
        if (titleCompare == 0) {
            return Float.compare(m2.getCostHbq(), m1.getCostHbq());
        }
        return titleCompare;
    }
}
```

Figure 10.3 MediaComparatorsByTitleCost Class

- **Câu hỏi:** Thay vì sử dụng Comparator, chúng ta có thể sử dụng Comparable interface và ghi đè phương thức compareTo(). Giả sử chúng ta đang sử dụng phương pháp tiếp cận Comparable interface này. Vậy:

1. Lớp nào nên triển khai Comparable interface?
2. Trong các lớp đó, bạn nên triển khai phương thức compareTo() như thế nào để phản ánh thứ tự mà chúng ta muốn?
3. Chúng ta có thể có hai quy tắc sắp xếp của mục (theo tiêu đề rồi đến giá và theo giá rồi đến tiêu đề) nếu chúng ta sử dụng phương pháp tiếp cận giao diện Comparable này không?
4. Giả sử DVD có quy tắc sắp xếp khác với các loại phương tiện khác, tức là theo tiêu đề, sau đó giảm dần độ dài, sau đó là giá. Bạn sẽ sửa đổi mã của mình như thế nào để cho phép điều này?

→ **Trả lời:**

1. Lớp **MediaHbq** nên implement Comparable interface vì đây là lớp cơ sở chứa các thuộc tính chung như **title**, **cost**, và có thể là **length**. Việc implement interface tại lớp này đảm bảo rằng tất cả các lớp con (DVD, CD, Book) sẽ kế thừa phương thức **compareTo()** và có thể được sắp xếp theo thứ tự tự nhiên.
2. Cần implement phương thức compareTo() như sau:

```
public abstract class MediaHbq implements Comparable<MediaHbq>{
    @Override
    public int compareTo(MediaHbq o) {
        // So sánh theo title
        int titleComparison = this.title.compareToIgnoreCase(o.title);
        if (titleComparison != 0) {
            return titleComparison;
        }
        // Nếu title giống nhau, so sánh theo cost
        return Float.compare(o.cost, this.cost);
    }
}
```

Figure 10.4 compareTo() theo title trước

```
public abstract class MediaHbq implements Comparable<MediaHbq>{
    @Override
    public int compareTo(MediaHbq o) {
        // So sánh theo cost trước
        int costComparison = Float.compare(o.cost, this.cost);
        if (costComparison != 0) {
            return costComparison;
        }
        // Nếu cost giống nhau, so sánh title
        return this.title.compareToIgnoreCase(o.title);
    }
}
```

Figure 10.5 compareTo() theo cost trước

3. Không thể implement Comparable để so sánh với nhiều quy tắc khác nhau.
4. Nếu DVD có quy luật so sánh khác, cần ghi đè phương thức compareTo() ở lớp DigitalVideoDisc.

XI. Create a complete console application in the Aims class

```
The CompactDiscHbq "Big Bang concert" has been added to the store!
The DVDHbq "Dragon" has been added to the store!
The BookHbq "Book 10000 question why" has been added to the store!
AIMS of Bui Quang Hung 20225849:
-----
1. View store
2. Update store
3. See current cart
0. Exit
-----
Please choose a number: 0-1-2-3
Your option is: 
```

Figure 11.1 Màn hình chính

1. Người dùng chọn 1 từ main Menu: View Store

```
Your option is: 1
View Store Options:
-----
1. See a media's details
2. Add a media to cart
3. Play a media
4. See current cart
0. Back
-----
Please choose a number: 0-1-2-3-4
Your option is: 
```

Figure 11.2 Vào trang View Store

a. Người dùng tiếp tục chọn 1: See a media's details

```
-----
Please choose a number: 0-1-2-3-4
Your option is: 1
Enter the media title:
Dragon
DVD [Dragon - Anime - null - 0 - 12.0]
Media Details Options:
-----
1. Add to cart
2. Play
0. Back
-----
Please choose a number: 0, 1, 2
Your option is: 
```

Figure 11.3 See a media's details

```
Please choose a number: 0, 1, 2
Your option is: 1
The DVDHungBQ "Dragon" has been added!
Media Details Options:
-----
1. Add to cart
2. Play
0. Back
-----
Please choose a number: 0, 1, 2
Your option is: 
```

Figure 11.4 Thêm vào Cart

b. Người dùng chọn 2: Add media to the Cart

```
Please choose a number: 0-1-2-3-4
Your option is: 2
List of medias in store
CD [Big Bang concert - G-Dragon - Top - 0 - 0 - 9.0]
DVD [Dragon - Anime - null - 0 - 12.0]
Book [Book 10000 question why - null - 5.0]
Enter the title of media you want to add to cart: Big Bang concert
The CompactDiscHq "Big Bang concert" has been added!
View Store Options:
-----
1. See a media's details
2. Add a media to cart
3. Play a media
4. See current cart
```

Figure 11.5 Thêm media vào Cart

c. Người dùng chọn 3: Play a media

```
Please choose a number: 0-1-2-3-4
Your option is: 3
List of medias in store
CD [Big Bang concert - G-Dragon - Top - 0 - 0 - 9.0]
DVD [Dragon - Anime - null - 0 - 12.0]
Book [Book 10000 question why - null - 5.0]
Enter the title of media you want to play: Big Bang concert
Playing CompactDisc: Big Bang concert
Artist: Top
No tracks to play.
View Store Options:
-----
1. See a media's details
2. Add a media to cart
3. Play a media
4. See current cart
0. Back
-----
Please choose a number: 0-1-2-3-4
Your option is: 
```

Figure 11.6 Play a Media

d. Người dùng chọn 4: See current Cart

```
Please choose a number: 0-1-2-3-4
Your option is: 4
*****CART*****
Ordered items:
DVD [Dragon - Anime - null - 0 - 12.0]
CD [Big Bang concert - G-Dragon - Top - 0 - 0 - 9.0]
Total: 21.0 $
*****
```

Figure 11.7 See current Cart

2. Người dùng chọn 2 từ main Menu: Update Store

```
AIMS of Bui Quang Hung 20225849:
-----
1. View store
2. Update store
3. See current cart
0. Exit
-----
Please choose a number: 0-1-2-3
Your option is: 2
Update Store Options
-----
1. Add a media
2. Remove a media
0. Back
-----
Your option is: 
```

Figure 11.8 Vào trang Update Store

a. Người dùng chọn 1: Add a media

```
Your option is: 2
Update Store Options
-----
1. Add a media
2. Remove a media
0. Back
-----
Your option is: 1
Enter the info
Title: Hungne
Cost: 20
Choose a media type:
1. Book
2. DVD
3. CD
0. Back
--> 
```

Figure 11.9 Add a media to store

→ Kết quả sau khi thêm

```
Choose a media type:
1. Book
2. DVD
3. CD
0. Back
--> 1
The BookHbq "Hungne" has been added to the store!
Update Store Options
-----
1. Add a media
2. Remove a media
0. Back
-----
Your option is: 
```

Figure 11.10 Result after add a media to store

b. Người dùng chọn 2: Remove a media from store

```
Update Store Options
-----
1. Add a media
2. Remove a media
0. Back
-----
Your option is: 2
Enter the title of media to remove: Hungne
```

Figure 11.11 Remove a media from store

→ Kết quả sau khi remove

```
Your option is: 2
Enter the title of media to remove: Hungne
The BookHbq "Hungne" has been removed from the store.
Update Store Options
-----
1. Add a media
2. Remove a media
0. Back
-----
Your option is: 
```

Figure 11.12 Result after remove a media from store

3. Người dùng chọn 3 từ main Menu: See current cart

```
AIMS of Bui Quang Hung 20225849:
-----
1. View store
2. Update store
3. See current cart
0. Exit
-----
Please choose a number: 0-1-2-3
Your option is: 3
Cart Options:
-----
1. Filter medias in cart
2. Sort medias in cart
3. Remove media from cart
4. Play a media
5. Place order
0. Back
-----
Please choose a number: 0-1-2-3-4-5
Your option is: 
```

Figure 11.13 Vào trang See current cart

- Giả sử lúc này trong Cart có các media sau

```
Please choose a number: 0-1-2-3
Your option is: 3
*****CART*****
Ordered items:
DVD [Dragon - Anime - null - 0 - 12.0]
CD [Big Bang concert - G-Dragon - Top - 0 - 0 - 9.0]
Total: 21.0 $
*****

Cart Options:
-----
1. Filter medias in cart
2. Sort medias in cart
3. Remove media from cart
4. Play a media
5. Place order
0. Back
-----
Please choose a number: 0-1-2-3-4-5
Your option is: 
```

Figure 11.14 Media in Cart

a. Người dùng chọn 1: Filter medias in cart

```
Please choose a number: 0-1-2-3-4-5
Your option is: 1
You want to filter by:
1. Id
2. Title
1
Enter a id
1
CD [Big Bang concert - G-Dragon - Top - 0 - 0 - 9.0]
Cart Options:
-----
```

Figure 11.15 Filter By Id

```
Your option is: 1
You want to filter by:
1. Id
2. Title
2
Enter a title: Dragon
DVD [Dragon - Anime - null - 0 - 12.0]
Cart Options:
-----
```

Figure 11.16 Filter By Title

b. Người dùng chọn 2: Sort medias in cart

```
Please choose a number: 0-1-2-3-4-5
Your option is: 2
Choose the sorting option:
1. Sort by title
2. Sort by cost
Your choice is: 1
Cart sorted by title then cost.
*****CART*****
Ordered items:
CD [Big Bang concert - G-Dragon - Top - 0 - 0 - 9.0]
DVD [Dragon - Anime - null - 0 - 12.0]
Total: 21.0 $
*****
```

Figure 11. 17 Sort Cart By Title

```
Your option is: 2
Choose the sorting option:
1. Sort by title
2. Sort by cost
Your choice is: 2
Cart sorted by cost then title.
*****CART*****
Ordered items:
DVD [Dragon - Anime - null - 0 - 12.0]
CD [Big Bang concert - G-Dragon - Top - 0 - 0 - 9.0]
Total: 21.0 $
*****
```

Figure 11. 18 Sort Cart By Cost

c. Người dùng chọn 3: Remove media from cart

```
Your option is: 3
Remove media from cart by:
1. By id
2. By title
1
Enter a id
1
```

Figure 11.19 Remove media by id

```
Remove media from cart by:
1. By id
2. By title
1
Enter a id
1
CD [Big Bang concert - G-Dragon - Top - 0 - 0 - 9.0]
Remove CompactDiscHbq "Big Bang concert" successfully!
Cart Options:
-----
```

Figure 11.20 Result after remove media in cart by id

d. Người dùng chọn 4: Play media

```
Please choose a number: 0-1-2-3-4-5
Your option is: 4
Enter a title: Dragon
DVD [Dragon - Anime - null - 0 - 12.0]
Playing DVD: Dragon
DVD length: 0
Cart Options:
-----
```

Figure 11.21 Play media in cart

e. Người dùng chọn 5: Place order

```
Please choose a number: 0-1-2-3-4-5
Your option is: 5
Order info:
Total cost: 12.0
1. Continue      2. Back
```

Figure 11.22 Order

➔ Kết quả sau khi order

```
1. Continue      2. Back
Your choice is:1
The cart has been cleared.
Order placed successfully
```

Figure 11.23 Result after order

XII. Class Diagram

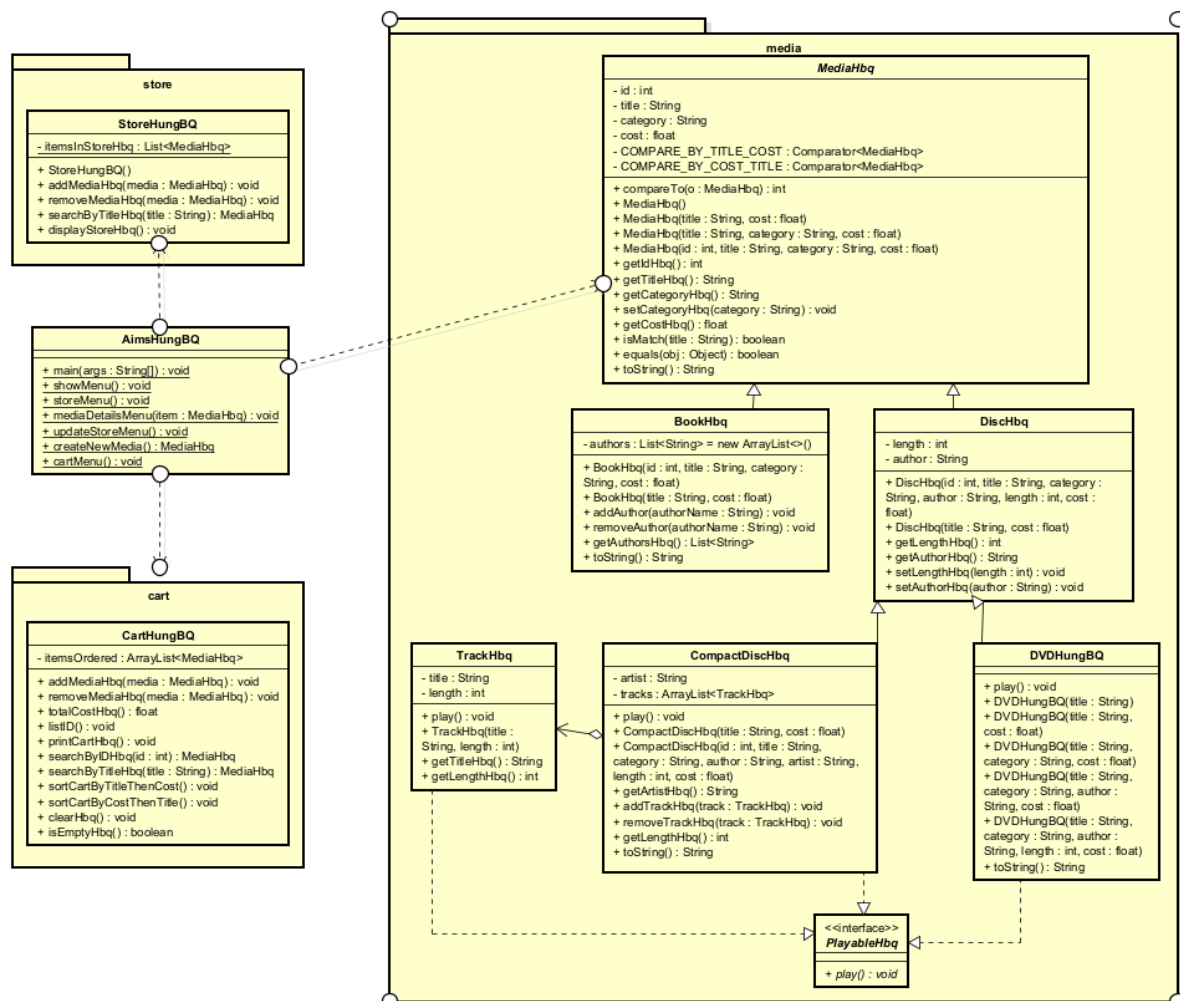


Figure 12.1 Class Diagram

XIII. UseCase Diagram

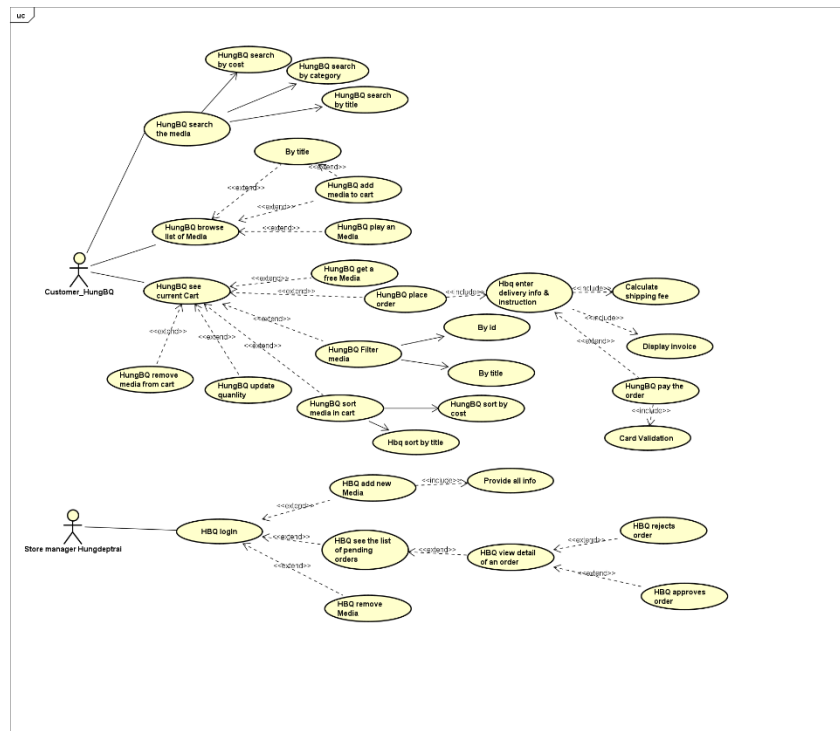


Figure 13.1 UseCase Diagram

XIV. Answer Questions

Trong trường hợp muốn so sánh các đối tượng **Media** với nhau bằng cách sử dụng Comparable thay vì Comparator, thì thay vì tạo ra các lớp riêng cho từng Comparator, chúng ta cần để lớp **Media** triển khai interface Comparable.

Lớp triển khai Comparable nên là lớp đại diện cho sản phẩm hoặc các mục trong giỏ hàng. Trong trường hợp này, lớp **Media** hoặc các lớp con của nó như **DVD** là ứng cử viên phù hợp để triển khai Comparable.

```
@Override
public int compareTo(MediaHbq o) {
    // So sánh theo cost trước
    int costComparison = Float.compare(o.cost, this.cost);
    if (costComparison != 0) {
        return costComparison;
    }
    // Nếu cost giống nhau, so sánh title
    return this.title.compareToIgnoreCase(o.title);
}
```

Figure 14.1 Triển khai Comparable trong lớp trừu tượng Media

```
@Override
public int compareTo(MediaHbq other) {
    // So sánh theo title
    int titleComparison = this.title.compareToIgnoreCase(other.title);
    if (titleComparison != 0) {
        return titleComparison;
    }

    // Nếu title giống nhau, so sánh theo category
    int categoryComparison = this.category.compareToIgnoreCase(other.category);
    if (categoryComparison != 0) {
        return categoryComparison;
    }

    // Nếu title và category giống nhau, so sánh theo cost
    return Float.compare(this.cost, other.cost);
}
```

Figure 14.2 Mở rộng để so sánh nhiều thuộc tính hơn

```
public class BookHbq extends MediaHbq {
    @Override
    public int compareTo(MediaHbq other) {
        // Gọi phương thức compareTo từ lớp cha (so sánh title, category, cost)
        int baseComparison = super.compareTo(other);
        if (baseComparison != 0) {
            return baseComparison;
        }

        // So sánh thêm thuộc tính authors (nếu đối tượng kia cũng là Book)
        if (other instanceof BookHbq) {
            BookHbq otherBook = (BookHbq) other;
            return Integer.compare(this.authors.size(), otherBook.authors.size());
        }

        return 0; // Nếu không cùng loại, giữ nguyên thứ tự so sánh cơ bản
    }
}
```

Figure 14.3 Triển khai tại lớp con

Cách triển khai này giúp chúng ta linh hoạt hơn khi so sánh các đối tượng Media và cung cấp khả năng mở rộng cho các lớp con khác nếu cần thiết.

Ta có thể sửa đổi quy tắc sắp xếp riêng trong lớp con như **Book** để có thể áp dụng các quy tắc đặc biệt.